# ELECCIONES PROVINCIALES 2019

## Formato de los Códigos de Respuesta Rápida - QR

CONVENIO CONJUNTO ENTRE EL
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

SANTA FE

SANTA FE TECNOLOGÍAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

# Índice


**1. Objetivos** **3**

**2. Alcance** **3**

**3. Generalidades** **3**

**4. Documentos generados digitalmente** **5**

4.1. Código QR del encabezado . . . . . 5
4.2. Códigos QR al pie de página . . . . . 5
4.3. Formato de codificación . . . . . 6
4.4. Estructura interna . . . . . 6
4.5. Firma electrónica . . . . . 7
4.6. Cuerpo para locales de votación . . . . . 8
4.7. Cuerpo para mesas de votación . . . . . 9
4.8. Cuerpo para documentos de escrutinio . . . . . 9

**5. Documentos de confección manual** **14**

**Apéndice A. Tarjetas de local** **15**

**Apéndice B. Tarjetas para mesas de votación** **16**

**Apéndice C. Ejemplo para Telegramas de mesa** **17**

# 1 Objetivos

Los objetivos del presente informe son:

- Describir las características de formato, implementación e información almacenada en los códigos de respuesta rápida (QR por sus siglas en inglés) de los documentos electorales generados durante el proceso de escrutinio asistido digitalmente.
- Describir las características de formato, implementación e información almacenada en los códigos QR asociados a las claves privadas provistas a los presidentes de mesa.
- Describir características de formato, implementación e información almacenada en los códigos QR asociados a las claves privadas provistas al jefe de local, tanto para pruebas de conexión como para transmisión de telegramas.

# 2 Alcance

El presente reporte complementa la *Descripción General del Proceso de Escrutinio Provisorio Asistido Digitalmente para la Provincia de Santa Fe* en lo referente a codificación de información a través de códigos de respuesta rápida (QR).

# 3 Generalidades

Los *códigos de respuesta rápida*, o *códigos QR* por sus siglas en inglés, son una clase de código de barras bidimensionales desarrollados por la industria automotriz japonesa, pero luego popularizado en el mundo por su uso en aplicaciones móviles. Las principales razones de su rápida difusión son las siguientes:

- Rápida legibilidad y gran capacidad de almacenamiento en comparación con los códigos de barra tradicionales.
- Alta resistencia a errores mediante algoritmos de redundancia y auto-corrección.
- Flexibilidad para almacenar tanto información de texto como datos binarios.
- Disponibilidad de implementaciones eficientes y de código libre para su generación y lectura.

- Estandarización del formato por parte de ISO (norma ISO/IEC 18004) y gratuidad de la licencia de uso.

Debido a estas características, se utilizarán durante el proceso de escrutinio asistido digitalmente en tres situaciones particulares:

- para almacenar las claves privadas de las mesas de votación;
- para almacenar las claves privadas de los locales de votación;
- para resumir y validar la información de los documentos de escrutinio [1].

En todas estas situaciones, el tamaño del código QR involucrado está limitado a unos pocos centímetros (aproximadamente 5cm x 5cm). Para que los códigos sean de fácil lectura, es importante optimizar la cantidad de información presente, especialmente en aquellos que resumen el resultado de una mesa de votación. Por esta razón, deben considerarse representaciones compactas de los datos a almacenar siempre que sea posible. Por otro lado, es necesario que los fiscales partidarios u otros actores intervinientes puedan leer e interpretar la información presente en los códigos QR, tal como se describe en la *Descripción general del sistema*.

La secciones 4.3 y 4.4 describen el alfabeto de codificación y la estructura común a todos los QR, respectivamente. La sección 4.5 explica cómo se firman los datos. Las secciones 4.6, 4.7 y 4.8 describen los datos almacenados en cada tipo de QR. Esta descripción, junto con la provisión de una aplicación de referencia para codificación y decodificación, ayudará a cumplir con lo especificado en el párrafo precedente. Los apéndices contienen ejemplos de distintos QRs válidos.

[1] Con *documento de escrutinio* nos referimos a actas, certificados y telegramas electorales.

# 4 Documentos generados digitalmente

## 4.1 Código QR del encabezado

Para facilitar la transmisión por vía digital, se requiere tener una forma de poder identificar la orientación y posición de la página. Por ello, se incluye en la parte superior de los documentos un pequeño código QR que contiene una cadena de texto de longitud fija con el siguiente formato (cada casilla representa un carácter):

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM | | | | E | HA | HT | B | Nonce | | | | |

- *Número de mesa (NM)*: 4 dígitos, representa el número de mesa.
- *Mesa Extranjera (E)*: 1 dígito, ''1'' si la mesa corresponde a una mesa de votación para ciudadanos extranjeros, y ''0'' en caso contrario.
- *Número de hoja (HA)*: 1 dígito, representa el número de hoja actual del documento, es decir, la hoja en donde se encuentra dicho código QR.
- *Cantidad total de hojas (HT)*: 1 dígito, representa la cantidad total de hojas del documento.
- *QR inferior (B)*: 1 dígito, siempre es el valor ''0'', puesto que en los documentos generados por el SIAAM este formato de QR se utiliza sólo en la parte superior.
- *Nonce*: 5 dígitos, representa un identificador único del documento de escrutinio. Es elegido al azar, y debe ser idéntico para cada hoja del mismo documento.

El formato de este código QR se mantiene consistente con el utilizado para los telegramas de confección manual [2](ver sección 5).

## 4.2 Códigos QR al pie de página

Para resumir la información del documento y facilitar el acceso a la misma por sistemas informáticos, se incluye un código QR de mayor tamaño en el sector inferior de las hojas. El resto de esta sección se enfoca en describir el formato utilizado por este código.

[2]Esto justifica la presencia del campo QR inferior.

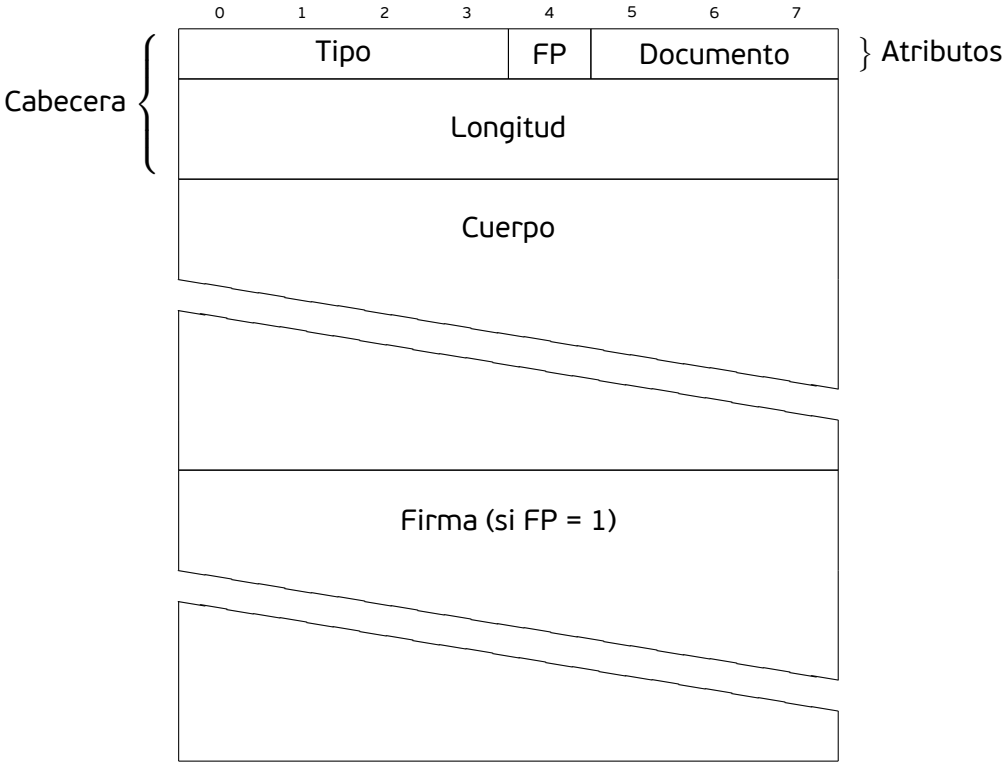
## 4.3 Formato de codificación

Se utiliza la codificación `base32`, un modo estándar para transferencia de datos arbitrarios utilizando alfabetos reducidos. La elección de este modo de codificación está basada en el *''Informe técnico UNR, generación de claves para los locales de votación''*, presentado a la STG en fecha 14/11/2016.

## 4.4 Estructura interna

Cada código QR se estructura mediante un paquete de información binario y de longitud variable, junto con una firma electrónica del mismo de 72 bytes de longitud.

Cada paquete de información está compuesto de dos partes almacenadas de manera secuencial: una cabecera y un cuerpo.




La cabecera está formada por los siguientes campos:

- *Atributos*: 8 bits, incluye atributos que caracterizan el paquete. Este campo se puede subdividir en:

- *Tipo de paquete*: 4 bits, representa el propósito del paquete de información y define el contenido del cuerpo. Los valores válidos son:
  - 1 - local (ver sección 4.6).
  - 2 - mesa (ver sección 4.7).
  - 3 - documento de escrutinio (ver sección 4.8).
  - 4 - votos (ver sección 4.8).
- *Firma presente (FP)*: 1 bit, encendido si el paquete está firmado criptográficamente.
- *Documento*: Tres bits. Si el tipo de paquete es 3 o 4, este campo indica la clase de documento a la que hace referencia el paquete. Los valores válidos para este campo son:
  - 1 - telegrama.
  - 2 - acta.
  - 3 - certificado.

- *Longitud*: 16 bits, representa la longitud de los datos que acompañan a la cabecera medido en bytes.

El contenido y longitud del cuerpo del paquete dependerá del valor de *Tipo*. Las secciones 4.6, 4.7 y 4.8 describen cada una de las alternativas posibles.

La firma (72 bytes) estará sólo presente si FP = 1. Este debe ser siempre el caso en el uso normal de los paquetes de información; la funcionalidad con FP = 0 (sin firma) es sólo para ambientes de desarrollo y *testing*.

## 4.5 Firma electrónica

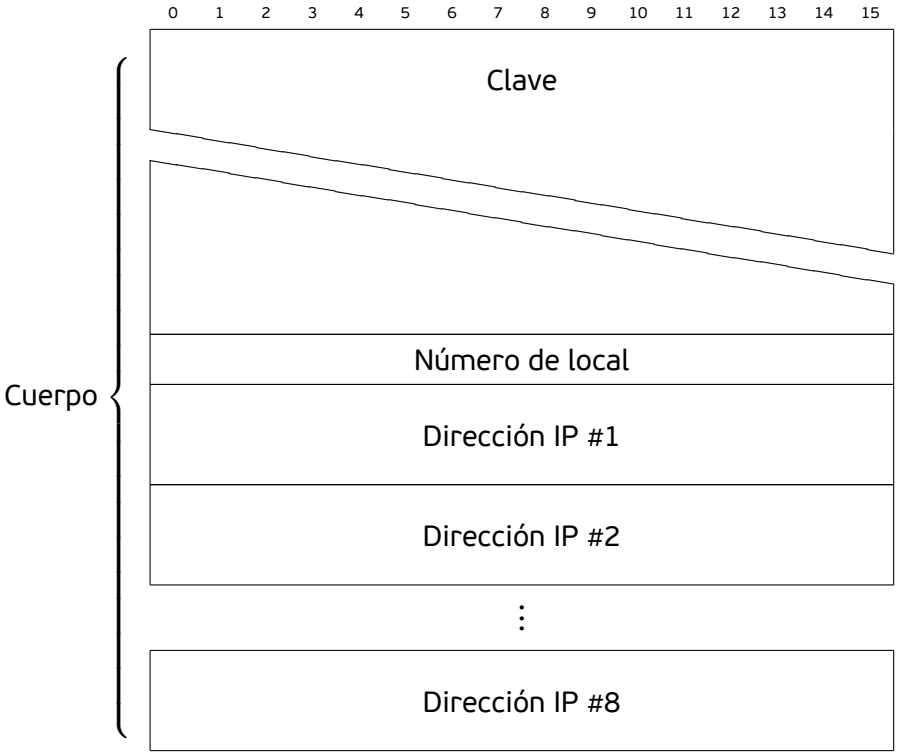
Para garantizar la integridad de la información, los códigos incluyen la firma digital de los datos contenidos en el paquete. Cada vez que se lee un código QR firmado, debe tenerse claro con qué clave pública se validará dicha firma. Tanto para los códigos que contienen claves de mesas y locales de votación, debe utilizarse la clave pública de la autoridad certificante; mientras que en el caso de los códigos presentes en documentos de escrutinio, debe utilizarse la clave pública de la mesa donde hayan sido generados.

En todos los casos, la firma se computa con un algoritmo de firma electrónica basado en curvas elípticas (*ECDSA*), utilizando la curva *prime256v1*, sobre un hash *SHA-256*. El consenso de la comunidad criptográfica concuerda que este mecanismo provee alrededor de 128 bits de seguridad, pudiendo ser considerado invulnerable con las tecnologías y

conocimientos actuales. Esta elección se basa en el ''*Informe técnico UNR, generación de claves para los locales de votación*'', donde se comparan diferentes alternativas para la firma electrónica.

## 4.6 Cuerpo para locales de votación

Cuando el campo *Tipo* del paquete de información es *1*, se almacena una clave privada que identifica el local de votación, tanto para el proceso de prueba de conexión como para el de transmisión de telegramas. Específicamente, se guardan los siguientes datos:



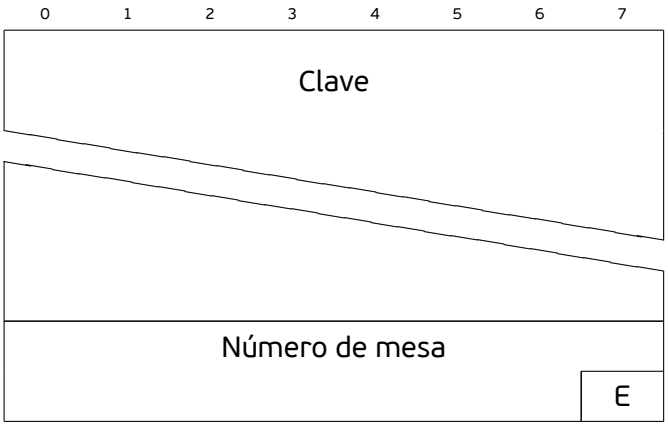

- *Clave*: 256 bits, contiene la clave privada ECDSA asociada al local de votación.
- *Número de local*: 16 bits, almacenan el número de local.
- *Direcciones IP*: 8 números de 32 bits; representan la lista de direcciones IP [3] en orden de red (byte más significativo primero) de los servidores de recepción de telegramas (SRT). El valor 0 indica una posicion vacía.

Se puede ver un ejemplo de este cuerpo en el apéndice A.

[3] Direcciones del Protocolo de Internet Versión 4, más conocidas como IPv4.

## 4.7 Cuerpo para mesas de votación

Los paquetes de información cuyo campo *Tipo* es *2* almacenan la clave privada correspondiente a una mesa de votación. Concretamente, se guarda la siguiente información:



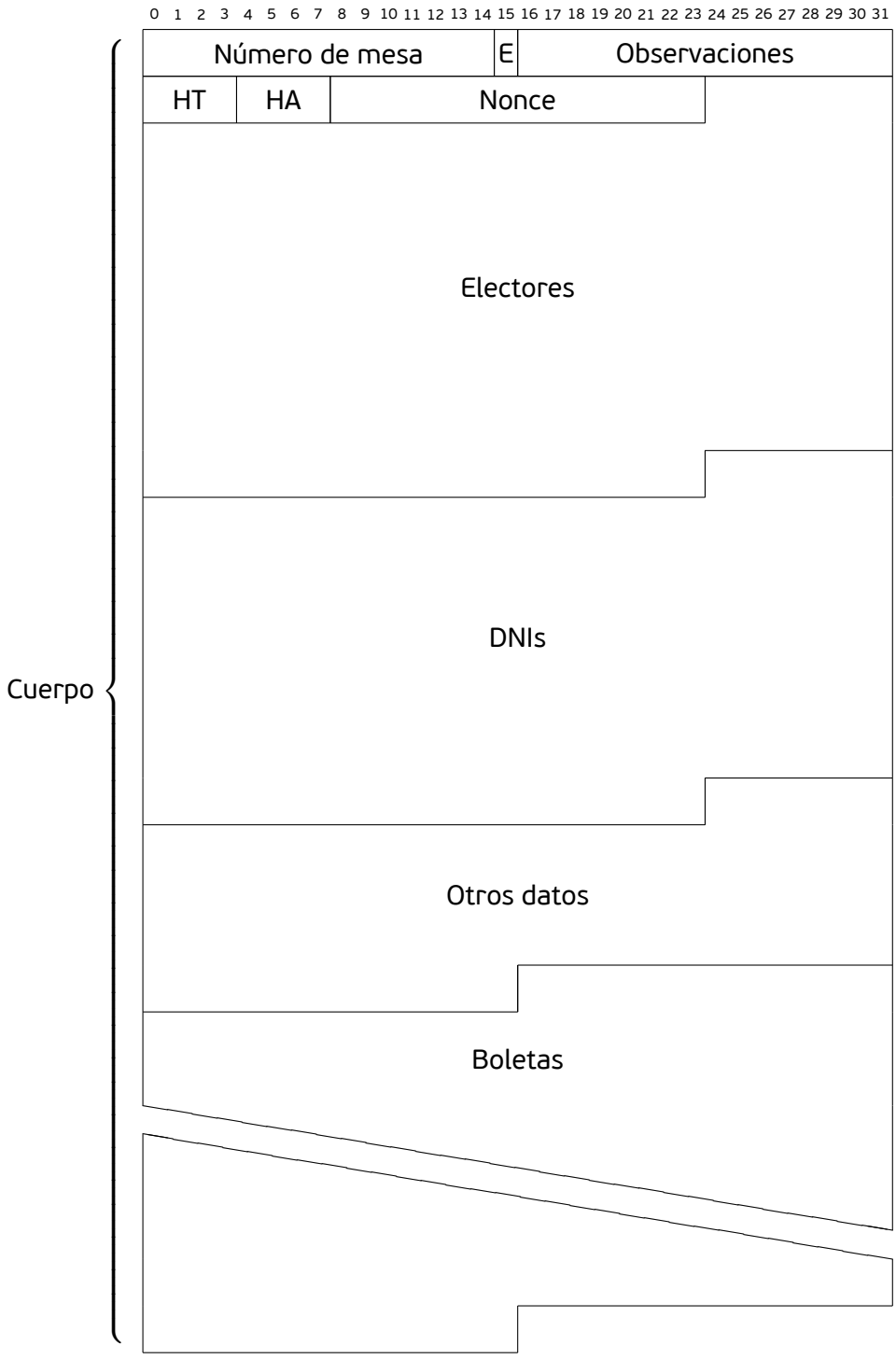

- *Clave*: 256 bits; representa la clave privada ECDSA asociada a la mesa de votación.
- *Número de mesa*: 15 bits, representa el número de mesa.
- *Mesa Extranjera (E)*: 1 bit, encendido si la mesa corresponde a una mesa de votación para ciudadanos extranjeros.

Se puede ver un ejemplo de este cuerpo en el apéndice B.

## 4.8 Cuerpo para documentos de escrutinio

En el caso de los documentos de escrutinio, existen dos tipos distintos de códigos QR: el primero se utiliza únicamente en la primera página de actas y telegramas, mientras que el segundo es empleado en el resto de las páginas de actas y telegramas, así como también en certificados electorales.

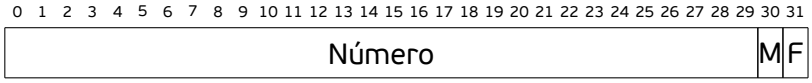
Por un lado, la información correspondiente a la primera página de las actas y telegramas de escrutinio se distribuye utilizando un código QR cuyo campo *Tipo* es *3*. El campo *Documento* es *1* en caso de tratarse de un telegrama y *2* en el caso de actas. La información se estructura como sigue:




- *Número de mesa*: 15 bits, representa el número de mesa.
- *Mesa Extranjera (E)*: 1 bit, encendido si la mesa corresponde a una mesa de votación

para ciudadanos extranjeros.

- *Observaciones*: 16 bits; cada bit representa una situación excepcional sobre el documento de escrutinio. La semántica de cada bit será a definir por la STG en conjunto con la Secretaría Electoral.
- *Cantidad total de hojas (HT)*: 4 bits, representan la cantidad total de hojas del documento.
- *Número de hoja (HA)*: 4 bits, representan el número de hoja actual del documento, es decir, la hoja en donde se encuentra dicho código QR.
- *Nonce*: 16 bits, representa un identificador único del documento de escrutinio. Es elegido al azar, y debe ser idéntico para cada hoja del mismo documento[4].
- *Información sobre electores*: arreglo de 8 elementos de 32 bits cada uno. Contiene, respectivamente, el total de electores habilitados, total de votantes, mayores de 18 años habilitados, mayores de 18 años votantes, menores de 18 años habilitados, menores de 18 años votantes, observados, e impugnados. La consideración de votantes menores de 18 años se realizó para prever casos en los que las elecciones se hagan de manera conjunta con las nacionales.
- *DNIs*: arreglo de 7 elementos de 32 bits cada uno. Contiene una lista de números de DNI de las autoridades de mesa, o el valor 0 para indicar posición vacía. El campo se encuentra actualmente sobredimensionado ya que originalmente se consideró también incluir los datos de fiscales partidarios. Cada DNI se descompone de la siguiente manera:



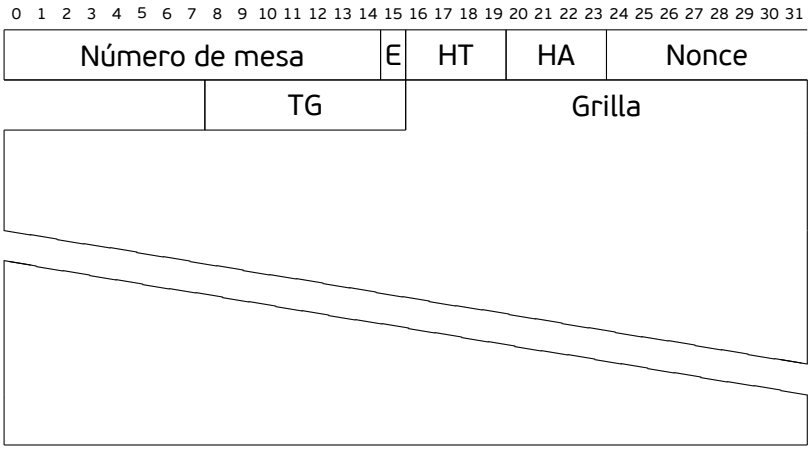

  - *Número*: número de DNI
  - *M*: 1 bit, encendido si el documento comienza con la letra ''M'' (por ejemplo, M1234567).
  - *F*: 1 bit, encendido si el documento comienza con la letra ''F'' (por ejemplo, F1234567).

[4]Este identificador es utilizado para evitar que se mezclen las hojas en situaciones en las cuales se debieron reimprimir los documentos de escrutinio.

- *Otros datos*: arreglo de 3 elementos de 40 bits cada uno. Originalmente se reservó dicho espacio para almacenar información complementaria de las autoridades de mesa. Actualmente este campo se encuentra obsoleto.
- *Información sobre boletas*: arreglo de 5 estructuras, cada estructura representa una categoría electoral. Por cada estructura, se tienen 6 elementos de 32 bits: número de boletas utilizadas desde y hasta, número de boletas no utilizadas desde y hasta, identificador de categoría y cantidad de boletas devueltas con error. El identificador de las categorías será a definir por la STG.

Se puede ver un ejemplo de este cuerpo en el apéndice C.

Por otro lado, la información correspondiente a las demás páginas de actas y telegramas, así como también la información presente en certificados de escrutinio se distribuye utilizando un paquete de información cuyo campo *Tipo* es *4*. El campo *Documento* es *1* para telegramas, *2* para actas y *3* para certificados. La información almacenada es la siguiente:




- *Número de mesa*: 15 bits, representa el número de mesa.
- *Mesa Extranjera (E)*: 1 bit, encendido si la mesa corresponde a una mesa de votación para ciudadanos extranjeros.
- *Cantidad total de hojas (HT)*: 4 bits, representan la cantidad total de hojas del documento.
- *Número de hoja (HA)*: 4 bits, representan el número de hoja actual del documento, es decir, la hoja en donde se encuentra dicho código QR.

- *Nonce*: 16 bits, representa un identificador único del documento de escrutinio. Es elegido al azar, y debe ser idéntico para cada hoja del mismo documento.
- *Tamaño grilla (TG)*: 8 bits, representa el tamaño de la grilla o tabla de resultados almacenada de manera inmediata en bytes.
- *Grilla*: la cantidad de votos contabilizados por cada lista, dispuesta en un arreglo de números. El formato de codificación se describe a continuación.

### 4.8.1. Representación de votos contabilizados

Para representar el resultado de mesa (campo ''Grilla''), se utiliza una representación compacta a fin de lograr un ahorro significativo en el tamaño de la información presente en el paquete. Por un lado, la utilización de un entero de *8* bits no alcanza a cubrir el caso de tener más de 255 votos para un mismo candidato. Por otro, el uso de un entero de 16 bits resulta poco eficiente, pues la mayoría de los campos tendrá un valor menor a 255. Ya que sólo uno por categoría puede llegar a superar este valor[5], se optó por utilizar una codificación que almacene el resultado del conteo de la siguiente manera:

- Si el número es menor a *255*, se escribe en el arreglo sin modificar.
- Si el número es mayor o igual a *255*, se escribe *255* en el casillero actual. Luego, se resta *255* al número y se almacena en el casillero siguiente.

Análogamente, cuando sea necesario leer un valor para conocer los votos contabilizados para cada candidato, se deberá realizar de la siguiente manera:

- Si el número leído es menor a *255*, es el resultado.
- Si el número es *255*, se continua por el casillero siguiente y se agrega *255* al resultado.

De esta forma, se utiliza en promedio 1 byte por casillero, pero permitiendo representar números mayores a 255. En efecto, si una categoría tiene *N* casilleros, se utiliza a lo sumo *N+2* bytes [6]. Es importante notar que esta cota sólo aplica si los casilleros representan votos y no son arbitrariamente grandes. Si se espera que los números frecuentemente superen a *255*, entonces esta representación no será eficiente.

Se puede ver un ejemplo de este cuerpo en el apéndice C.

[5] Se asume que cada mesa de votación tiene menos de 500 electores.
[6] Los dos adicionales pueden ser para el candidato más votado y el total de votos.

**Observación 1.** La grilla de resultados almacena sólo aquellos valores que están presentes en el documento. Para el ejemplo presentado en el apéndice C, esto significa que no se guarda ningún valor para aquellas casillas que se encuentran cruzadas[7]. A fin de poder interpretar los datos presentes en este campo, debe conocerse previamente el formato del telegrama. De esta manera pueden asociarse los números presentes en la grilla con los resultados para cada categoría y partido. Es importante entonces que una vez oficializadas las candidaturas y el formato de telegrama, este último sea publicado.

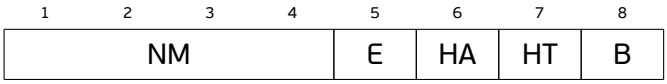
**Observación 2.** No se incluye en la grilla el total de votos afirmativos válidos (línea 80). El mismo se calcula sumando los valores de las filas precedentes.

**Observación 3.** Si bien en el telegrama aparece sólo una vez el total de electores que votaron, este valor se almacena para todas las categorías en el QR.

# 5 Documentos de confección manual

Ya que los telegramas manuales también pueden ser transmitidos por vía digital, se requiere tener una forma de poder identificar la orientación de la página y extraer información básica de la mesa a la que hace referencia el documento.

Para tal fin, se incluyen dos códigos pequeños que contienen una cadena de texto de longitud fija, respetando el siguiente formato (cada casilla representa un carácter):




- *Número de mesa (NM)*: 4 dígitos, representa el número de mesa.
- *Mesa Extranjera (E)*: 1 dígito, ''1'' si la mesa corresponde a una mesa de votación para ciudadanos extranjeros, y ''0'' en caso contrario.
- *Número de hoja (HA)*: 1 dígito, representa el número de hoja actual del documento, es decir, la hoja en donde se encuentra dicho código QR.
- *Cantidad total de hojas (HT)*: 1 dígito, representa la cantidad total de hojas del documento.
- *QR inferior (B)*: 1 dígito, ''1'' si el código se encuentra en el pie del documento y ''0'' en caso de que se encuentre en la cabecera del mismo.

[7] Es decir, aquellas para las que la lista no presentó candidatos para la categoría contabilizada.

# Apéndices

# A Tarjetas de local

Consideremos la siguiente tarjeta para locales de votación:




En la tarjeta de prueba de conexión del local encontramos un QR con lo siguiente:

```
CEAEEQD27IJEF2FBCIGK4QUS4ZIUQSYZ4D7TF33GMYWW6STJLKYWSY33ABP4BKD
3AEFAAAABBIAQCAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABQIYBCCAFUQ5YYLD
GZGNF57L3XBCULJH6DH44KEUZ6RELGRSKU54UFBJPBDYBCCAERCVAU2SCKZDO6G
CYTBRGOQIKYWZ7XZDRDM2QCYTRROHQVUUUJFQ======
```

Que se decodifica a:

- *Atributos*:
  - *Tipo de paquete*: 1 - local
  - *Firma presente (FP)*: 1 - sí

- *Longitud*: 66
- *Clave*: -----BEGIN PRIVATE KEY-----
  MIGHAgEAMBMGByqGSM49AgEGCCqGSM49AwEHBG0wawIBAQQgQHr6EkLooRIMrkKS
  5lFISxng/zLvZmYtb0ppWrFpY3uhRANCAAT81VkPqqkqSyboFG4JHUS+rHpy2QyZ
  Cc0KeT4k16Yyc73p2qBpDSlVFyf3IWLxvghwY6ikcOcK8AjUwXgIJOZj
  -----END PRIVATE KEY-----
- *Número de local*: 95
- *Direcciones IP*: 192.168.123.1, 10.0.0.1, 10.1.1.1, 0.0.0.0, 0.0.0.0, 0.0.0.0, 0.0.0.0, 0.0.0.0

# B Tarjetas para mesas de votación

Consideremos ahora la siguiente tarjeta para habilitación de mesas:




El código QR contiene la siguiente información:

CIACFZOWMXCPW7AIZEGHSIBWFEZ4VPY5KFAXU4F77TSYNH3MLXNJO67FBLBTARQ
CEEALWVHSBYZV5CR46OEYKV7G3NNAZBG3SW32LFK36P5CUO2BDVXFJLYCEEAPPG
DXOHN634OH47IA2H32PRBDYDBXGOKHRHNJPO2FXYMXFLYRERA=

Que se decodifica a:

- *Atributos*:
  - *Tipo de paquete*: 2 - mesa
  - *Firma presente (FP)*: 1 - sí
- *Longitud*: 34
- *Clave*: -----BEGIN PRIVATE KEY-----
  MIGHAgEAMBMGByqGSM49AgEGCCqGSM49AwEHBG0wawIBAQQg5dZlxPt8CMkMeSA2
  KTPKvx1RQXpwv/zlhp9sXdqXe+WhRANCAASYe9/XSZU5NDknY5+YfJZPt1FeZYD/
  WoLYCwrOTvESEPW7ubry86iV9SBYU6scL/2p4UYz6T7daVX4LFw5ZIqw
  -----END PRIVATE KEY-----
- *Número de mesa*: 2755
- *Mesa Extranjera (E)*: 0 - no

# C Ejemplo para Telegramas de mesa

A modo de ejemplo, se incluye al final de este documento el telegrama digital de una de las mesas que utilizaron el Sistema de Asistencia a las Autoridades de Mesa (*SIAAM*) durante las elecciones primarias de 2019 en la provincia.

En el encabezado de la primera página encontramos un QR con la siguiente cadena: `2887013007449`, que se corresponde con la hoja 1 de 3 de un documento de la mesa 2887, con nonce 7449.

El QR al pie de página contiene la siguiente secuencia:

```
GMAMUC2HAAARGHIZAAAACXQAAAAPMAAAAFPAAAAA6YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
D4YALABHCHW4AKFZZSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAIAAAAPSAAAAD5AAAABMMAAAAAEAAAAAAYAAAAACAAAAD4QAAAA7IAAAALDAAAA
ABIAAAAAGAAAAAAQAAAA7EAAAAH2AAAACYYAAAAAMAAAAABQAAAAAEAAAAHZAAAAB6QA
AAAWGAAAAAAQAAAAAMAAAAABAAAAB6IAAAAPUAAAAFRQAAAAAIAAAAADGBCQEIIAZ227
I45HK5CUURST4552RU3R32T6PKXHDBIEIDMHPXRZP2JDHG3AEIDGMVOJDZV4YTECTXBS
FS2OZCFJCD4SHKKQIOJZSMVDGLHYOGQFJO7A====
```

Al decodificar, se observan los siguientes valores:

- *Atributos*:
  - *Tipo de paquete*: 3 - documento de escrutinio
  - *Firma presente (FP)*: 1 - sí
  - *Documento*: 1 - telegrama
- *Longitud*: 202
- *Número de mesa*: 2887
- *Mesa Extranjera (E)*: 0 - no
- *Observaciones*: observación 0
- *Cantidad total de hojas (HT)*: 3
- *Número de hoja (HA)*: 1
- *Nonce*: 7449
- *Información sobre electores*: 350 electores habilitados, 246 votantes, 350 mayores de 18 años habilitados, 246 mayores de 18 años votantes, 0 menores de 18 años habilitados, 0 menores de 18 años votantes, 0 observados, y 0 impugnados.
- *DNIs*: 32702552, 40967900, 42704072, 0, 0, 0, 0.
- *Otros datos*: 0, 0, 0.
- *Información sobre boletas*:
  - Primera categoría:
    - Número de boletas utilizadas desde y hasta: 1-249
    - Número de boletas no utilizadas desde y hasta: 250-355
    - Identificador de categoría: 4
    - Cantidad de boletas devueltas con error: 3
  - Segunda categoría:
    - Número de boletas utilizadas desde y hasta: 1-249
    - Número de boletas no utilizadas desde y hasta: 250-355
    - Identificador de categoría: 5

        - Cantidad de boletas devueltas con error: 3
    - Tercera categoría:
        - Número de boletas utilizadas desde y hasta: 1-249
        - Número de boletas no utilizadas desde y hasta: 250-355,
        - Identificador de categoría: 6
        - Cantidad de boletas devueltas con error: 3
    - Cuarta categoría:
        - Número de boletas utilizadas desde y hasta: 1-249
        - Número de boletas no utilizadas desde y hasta: 250-355
        - Identificador de categoría: 1
        - Cantidad de boletas devueltas con error: 3
    - Quinta categoría:
        - Número de boletas utilizadas desde y hasta: 1-249
        - Número de boletas no utilizadas desde y hasta: 250-355
        - Identificador de categoría: 2
        - Cantidad de boletas devueltas con error: 3

En la segunda página, en el encabezado encontramos un QR con la siguiente cadena: `2887023007449`, que se corresponde con la hoja 2 de 3 de un documento de la mesa 2887, con nonce 7449.

En el pie, el QR contiene lo siguiente:

```
GQADOC2HEMORSMI5CQ7UMHJLDQQAYCIVBEBAAAQCAQAQGAYIAIBAGAYKCIMRMBIFDAOA
MAQBAEBBGBYLAQFQAQQ2G4TAYMCFAIQBPCUCHBECQBWDENF5HRKI5EEEB6X7S3YDUBWS
J4QYPFZM2PGYOQICEEAJAA6HQGHXPXOVEBZK42EIQKRSYZS42DPAAYKZDJXTG7CBQGID
RUF6
```

Al decodificar, podemos extraer los siguientes valores:

- *Atributos*:
    - *Tipo de paquete*: 4 - votos
    - *Firma presente (FP)*: 1 - sí
    - *Documento*: 1 - telegrama
- *Longitud*: 55

- *Número de mesa*: 2887
- *Mesa Extranjera (E)*: 0 - no
- *Cantidad total de hojas (HT)*: 3
- *Número de hoja (HA)*: 2
- *Nonce*: 7449
- *Tamaño de grilla (TG)*: 49
- *Grilla*: 29, 20, 63, 70, 29, 43, 28, 32, 12, 9, 21, 9, 2, 0, 2, 2, 4, 1, 3, 3, 8, 2, 2, 3, 3, 10, 18, 25, 22, 5, 5, 24, 28, 6, 2, 1, 1, 2, 19, 7, 11, 4, 11, 0, 66, 26, 55, 38, 12

En el encabezado de la tercer página encontramos un QR con la siguiente cadena: `2887033007449`, que se corresponde con la hoja 3 de 3 de un documento de la mesa 2887, con nonce 7449.

Para concluir, en el pie de la tercer página el QR contiene:

```
GQAD6C2HGMORSOIBBQBACAYDAMDQ6GQ2GMOCWAYBAUAACAAAAUAQEAABAIBQGBQHAUIR
QEYICEIBAEYOCAAAAAAAAAAAAAAAAD3PN5XW6YYEMARBACXUAMKJJB42RJN6W2Q3FUHA
P2Z2NLAAU4JRJGSP6PVSHS37XUNFGARBADMO5AF6BMN2GQR36MUL2GTH5MDLX3C5ISBQ
Q6HZO362ELPGUJFA2===
```

Que se decodifica a:

- *Atributos*:
  - *Tipo de paquete*: 4 - votos
  - *Firma presente (FP)*: 1 - sí
  - *Documento*: 1 - telegrama
- *Longitud*: 63
- *Número de mesa*: 2887
- *Mesa Extranjera (E)*: 0 - no
- *Cantidad total de hojas (HT)*: 3
- *Número de hoja (HA)*: 3
- *Nonce*: 7449

- *Tamaño de grilla (TG)*: 57
- *Grilla*: 1, 12, 2, 1, 3, 3, 3, 7, 15, 26, 26, 51, 28, 43, 3, 1, 5, 0, 1, 0, 0, 5, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 3, 6, 7, 5, 17, 24, 19, 8, 17, 16, 16, 19, 14, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 246, 246, 246, 246, 246

ENTREGAR A JEFE DE LOCAL PARA TRANSMISIÓN

# TELEGRAMA

Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias - 28 de Abril de 2019
TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE



| | ELECTORES | QUE HAN VOTADO |
|---|---|---|
| TOTAL DE ELECTORES | 350 | 246 |
| ELECTORES OBSERVADOS (Ley Pcial 11.627) | 0 | 0 |
| ELECTORES IMPUGNADOS | | 0 |

| | |
|---|---|
| Secc. Elect.: | 009 |
| Circ. Elect.: | 020 |
| MESA N° | SANTO TOME |
| 2887 | |

| CONTROL DE BOLETAS | GOB Y VICE | | DIPUTADOS | | SENADORES | | INTENDENTE | | CONCEJALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOLETAS ÚNICAS UTILIZADAS | DESDE: | 1 | DESDE: | 1 | DESDE: | 1 | DESDE: | 1 | DESDE: | 1 |
| | HASTA: | 249 | HASTA: | 249 | HASTA: | 249 | HASTA: | 249 | HASTA: | 249 |
| BOLETAS ÚNICAS NO UTILIZADAS | DESDE: | 250 | DESDE: | 250 | DESDE: | 250 | DESDE: | 250 | DESDE: | 250 |
| | HASTA: | 355 | HASTA: | 355 | HASTA: | 355 | HASTA: | 355 | HASTA: | 355 |
| CANTIDAD DE BOLETAS ÚNICAS DEVUELTAS CON ERROR | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |

Este telegrama fue confeccionado por la autoridad de mesa, durante el escrutinio provisorio. Se advierte que el mismo puede contener errores, inconsistencias y/o faltar datos, los cuales serán resueltos por el Tribunal Electoral durante el Escrutinio Definitivo.

| Presidente de mesa | Auxiliar de mesa | Auxiliar de mesa |
|---|---|---|
| Firma: | Firma: | Firma: |
| Aclaración: UDRIZAR JAVIER EDUARDO | Aclaración: FERNANDEZ FACUNDO TOMAS | Aclaración: FERNANDEZ JUAN CRUZ |
| N° de DNI: 32702552 | N° de DNI: 40967900 | N° de DNI: 42704072 |

FIRMA DE FISCALES ESCRUTINIO PROVISIONAL DE MESA

| | |
|---|---|
| Firma: Blanca Soto<br>Aclaración: SOTO BLANCA MARGARITA<br>N° de DNI: F6296198<br>Agrupación política: F.P.C.S. | Firma:<br>Aclaración:<br>N° de DNI:<br>Agrupación política: |
| Firma:<br>Aclaración:<br>N° de DNI:<br>Agrupación política: | Firma:<br>Aclaración:<br>N° de DNI:<br>Agrupación política: |
| Firma:<br>Aclaración:<br>N° de DNI:<br>Agrupación política: | Firma:<br>Aclaración:<br>N° de DNI:<br>Agrupación política: |

JEFE DE LOCAL

28/04 23:50
FECHA/HORA DE RECEPCION — FIRMA

ESPACIO RESERVADO PARA AUTORIDADES DEL ESCRUTINIO DEFINITIVO

07449

ENTREGAR A JEFE DE LOCAL PARA TRANSMISION

ENTREGAR A JEFE DE LOCAL PARA TRANSMISIÓN

# TELEGRAMA

Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias - 28 de Abril de 2019
TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Hoja 2 de 3

| N° Mesa | Sección | Circuito | |
|---|---|---|---|
| 2887 | 009 | 020 | SANTO TOME |

| Partido - Lista | Línea | Gob | Dip | Sen | Int | Con |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0016** FRENTE PROGRESISTA CÍVICO Y SOCIAL - **0002** SANTO TOME AL FRENTE | 1 | | | | 29 | 20 |
| **0016** FRENTE PROGRESISTA CÍVICO Y SOCIAL - **0009** ADELANTE | 2 | 63 | 70 | 29 | 43 | 28 |
| **0016** FRENTE PROGRESISTA CÍVICO Y SOCIAL - **0017** AVANZA | 3 | | | 32 | | |
| **0016** FRENTE PROGRESISTA CÍVICO Y SOCIAL - **0020** CERCA DE LA GENTE | 4 | | | | 12 | 9 |
| **0020** UNITE POR LA FAMILIA Y LA VIDA - **0001** SOMOS VIDA | 6 | | 21 | | | 9 |
| **0020** UNITE POR LA FAMILIA Y LA VIDA - **0008** RED CIUDADANA | 7 | | | 2 | | |
| **0021** SANTA FE PARA TODOS - **0003** ACCION Y DESARROLLO | 9 | | 0 | 2 | | |
| **0027** FRENTE SOCIAL Y POPULAR - **0002** UNIDAD SOCIAL Y POPULAR | 11 | | 2 | 4 | | |
| **0036** IGUALDAD Y PARTICIPACION - **0001** PENSANDO EN VOS | 13 | | 1 | | 3 | 3 |
| **0036** IGUALDAD Y PARTICIPACION - **0002** IGUALDAD | 14 | | 8 | 2 | | |
| **0037** NUEVA IZQUIERDA - **0001** RENOVAR LA IZQUIERDA | 16 | 2 | 3 | 3 | | |
| **0040** JUNTOS - **0001** UNIDOS PODEMOS | 18 | | 10 | | | |
| **0040** JUNTOS - **0003** UNIDAD CIUDADANA | 19 | | | 18 | 25 | 22 |
| **0040** JUNTOS - **0010** HONESTIDAD Y COMPROMISO | 20 | | 5 | | | |
| **0040** JUNTOS - **0012** LLEGO LA HORA | 21 | | 5 | | | |
| **0040** JUNTOS - **0019** SANTO TOME NUESTRA CIUDAD | 22 | | | | 24 | 28 |
| **0040** JUNTOS - **0020** DESAFIO 2019 | 23 | | 6 | | | |
| **0040** JUNTOS - **0031** POR LA VIDA Y EL TRABAJO | 24 | | 2 | | | |
| **0040** JUNTOS - **0041** RESISTENCIA Y PARTICIPACION | 25 | | | | | 1 |
| **0040** JUNTOS - **0049** MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA | 26 | | 1 | | | |
| **0040** JUNTOS - **0052** UNIDOS POR SANTA FE | 27 | | 2 | | | |
| **0040** JUNTOS - **0055** ENCUENTRO POR SANTA FE | 28 | 19 | 7 | 11 | 4 | 11 |
| **0040** JUNTOS - **0057** TRABAJAMOS POR LA CAPITAL | 29 | | | 0 | | |
| **0040** JUNTOS - **0071** SUMAR | 30 | 66 | 26 | 55 | 38 | 12 |

Este telegrama fue confeccionado por la autoridad de mesa, durante el escrutinio provisorio. Se advierte que el mismo puede contener errores, inconsistencias y/o faltar datos, los cuales serán resueltos por el Tribunal Electoral durante el Escrutinio Definitivo.

| Presidente de mesa | Auxiliar de mesa | Auxiliar de mesa |
|---|---|---|
| Firma: | Firma: | Firma: |
| Aclaración: UDRIZAR JAVIER EDUARDO | Aclaración: FERNANDEZ FACUNDO TOMAS | Aclaración: FERNANDEZ JUAN CRUZ |
| N° de DNI: 32702552 | N° de DNI: 40967900 | N° de DNI: 42704072 |

FIRMA DE FISCALES ESCRUTINIO PROVISIONAL DE MESA

| | |
|---|---|
| Firma: Blanca Soto<br>Aclaración: SOTO BLANCA MARGARITA<br>N° de DNI: F6296198 | Firma:<br>Aclaración:<br>N° de DNI: |
| Firma:<br>Aclaración:<br>N° de DNI: | Firma:<br>Aclaración:<br>N° de DNI: |
| Firma:<br>Aclaración:<br>N° de DNI: | Firma:<br>Aclaración:<br>N° de DNI: |

JEFE DE LOCAL

28/04 23:50
FECHA/HORA DE RECEPCIÓN — FIRMA

ESPACIO RESERVADO PARA AUTORIDADES DEL ESCRUTINIO DEFINITIVO

07449

ENTREGAR A JEFE DE LOCAL PARA TRANSMISION

ENTREGAR A JEFE DE LOCAL PARA TRANSMISIÓN

# TELEGRAMA

Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias - 28 de Abril de 2019
TRIBUNAL ELECTORAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Hoja 3 de 3

| N° Mesa | 2887 | Sección | 009 | Circuito | 020 | SANTO TOME |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Partido - Lista | Línea | Gob | Dip | Sen | Int | Con |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0040** JUNTOS - **0079** DISEÑANDO NUESTRO FUTURO | 31 | | 1 | | | |
| **0040** JUNTOS - **0081** PARA GANAR SANTO TOME MEJOR | 32 | | | | | 12 |
| **0043** FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJ - **0001** ROJA | 34 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| **0044** CAMBIEMOS - **0005** CAMBIANDO JUNTOS | 36 | | | | 7 | 15 |
| **0044** CAMBIEMOS - **0015** CAMBIEMOS SANTO TOME | 37 | | | | 26 | 26 |
| **0044** CAMBIEMOS - **0028** VAMOS JUNTOS | 38 | 51 | 28 | 43 | | |
| **0044** CAMBIEMOS - **0032** POR UNA REPUBLICA DE IGUALES | 39 | | | | | 3 |
| **0048** ESPACIO GRANDE - **0001** CIUDADANOS EN RED | 41 | | 1 | | | |
| **0048** ESPACIO GRANDE - **0002** CON FE Y ESPERANZA | 42 | 5 | 0 | 1 | | |
| **0058** ALTERNATIVA FEDERAL - **0001** ALTERNATIVA POR SANTO TOME | 44 | | | | 0 | 0 |
| **0058** ALTERNATIVA FEDERAL - **0007** ALTERNATIVA SANTA FE | 45 | 5 | 1 | 2 | | |
| **0060** UNION POR LA LIBERTAD - **0002** TRADICION SANTAFESINA | 47 | | 0 | | | |
| **0060** UNION POR LA LIBERTAD - **0012** POR VOS | 48 | | | 1 | | |
| **0066** NACIONALISTA CONSTITUCIONAL UNIR - **0004** JUNTOS A LA PAR | 50 | | 2 | | | |
| **0071** CONFLUENCIA SANTAFESINA - **0011** CONFLUENCIA POR SANTA FE | 52 | | 3 | | | |
| **0073** PARTIDO UNION CELESTE Y BLANCO - **0001** ACUERDO SANTAFESINO | 54 | | | | 3 | 6 |
| **0084** MI CIUDAD - **0001** CIUDAD PROSPERA | 56 | | | | 7 | 5 |
| | | | | | | |
| TOTAL DE VOTOS AFIRMATIVOS VÁLIDOS | 80 | 213 | 206 | 208 | 224 | 213 |
| VOTOS EN BLANCO | 81 | 17 | 24 | 19 | 8 | 17 |
| VOTOS NULOS | 82 | 16 | 16 | 19 | 14 | 16 |
| VOTOS RECURRIDOS | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOTOS IMPUGNADOS | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELECTORES QUE VOTARON | 99 | 246 | | | | |

Este telegrama fue confeccionado por la autoridad de mesa, durante el escrutinio provisorio. Se advierte que el mismo puede contener errores, inconsistencias y/o faltar datos, los cuales serán resueltos por el Tribunal Electoral durante el Escrutinio Definitivo.

| Presidente de mesa | Auxiliar de mesa | Auxiliar de mesa |
|---|---|---|
| Firma: | Firma: | Firma: |
| Aclaración: UDRIZAR JAVIER EDUARDO | Aclaración: FERNANDEZ FACUNDO TOMAS | Aclaración: FERNANDEZ JUAN CRUZ |
| N° de DNI: 32702552 | N° de DNI: 40967900 | N° de DNI: 42704072 |

FIRMA DE FISCALES ESCRUTINIO PROVISIONAL DE MESA

| | |
|---|---|
| Firma: Blanca Soto<br>Aclaración: SOTO BLANCA MARGARITA<br>N° de DNI: F6296198 | Firma:<br>Aclaración:<br>N° de DNI: |
| Firma:<br>Aclaración:<br>N° de DNI: | Firma:<br>Aclaración:<br>N° de DNI: |
| Firma:<br>Aclaración:<br>N° de DNI: | Firma:<br>Aclaración:<br>N° de DNI: |

JEFE DE LOCAL

28/04 23:50
FECHA/HORA DE RECEPCION — FIRMA

ESPACIO RESERVADO PARA AUTORIDADES DEL ESCRUTINIO DEFINITIVO

07449

ENTREGAR A JEFE DE LOCAL PARA TRANSMISION